

ЛЕКЦИЯ 5

Локална мрежа Ethernet. Стандарти за Ethernet. Методи за достъп до съобщителната среда. МДОН/РК.

История на Ethernet (1)

Ethernet е локална мрежа (Local Area Network - LAN) разработена през 1972 в известната PARC - изследователска сграда на Xerox в Palo Alto от Robert Metcalfe. По същото време фирмите Intel, DEC and Xerox публикуват общ стандарт DIX, който после е публикуван от IEEE като стандарт 802.3.

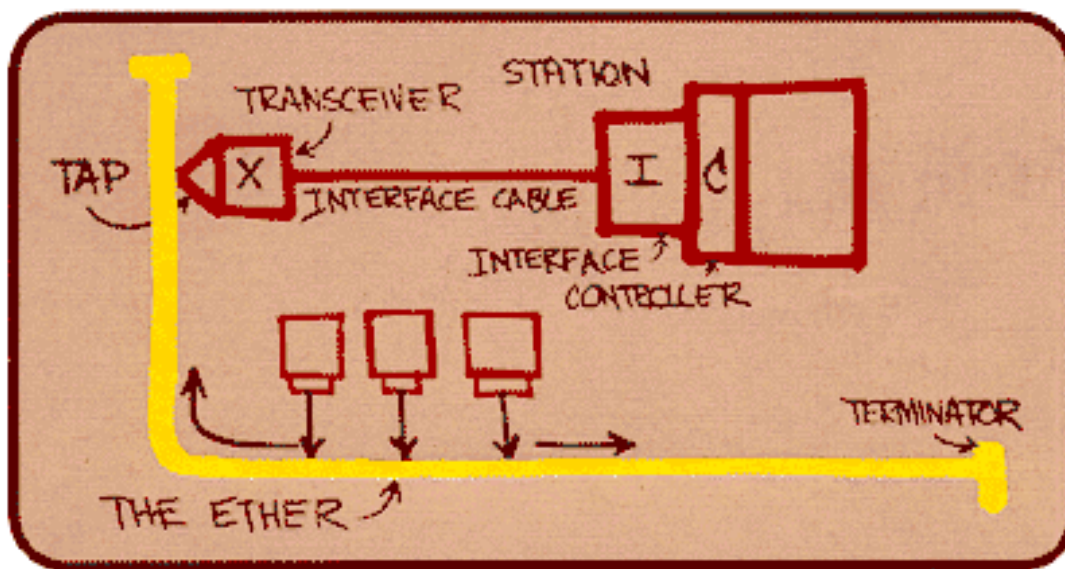
Ethernet ≠ Internet

История на Ethernet (2)

- 1969 студентът Robert Metcalfe (основател на 3Com през 1979) разработва Host Interface Controller for DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) за фирма DEC.
- 1970 ALOHA-Net (multiple access protocol) е разработена и тествана в университета на Hawaii от Норман Абрамсън
- 1972 Идеята възниква в XEROX Palo Alto Research Center (Metcalfe работи тогава за тях). Целта на проекта е: експериментална Ethernet мрежа

История на Ethernet (3)

- 1976: публикувани са резултатите от проекта. Фирмите DEC, Intel and Xerox се обединяват в консорциум DIX и завършват проекта Ethernet.



Оригиналната схема на Меткалф, с която представя Ethernet

История на Ethernet (4)

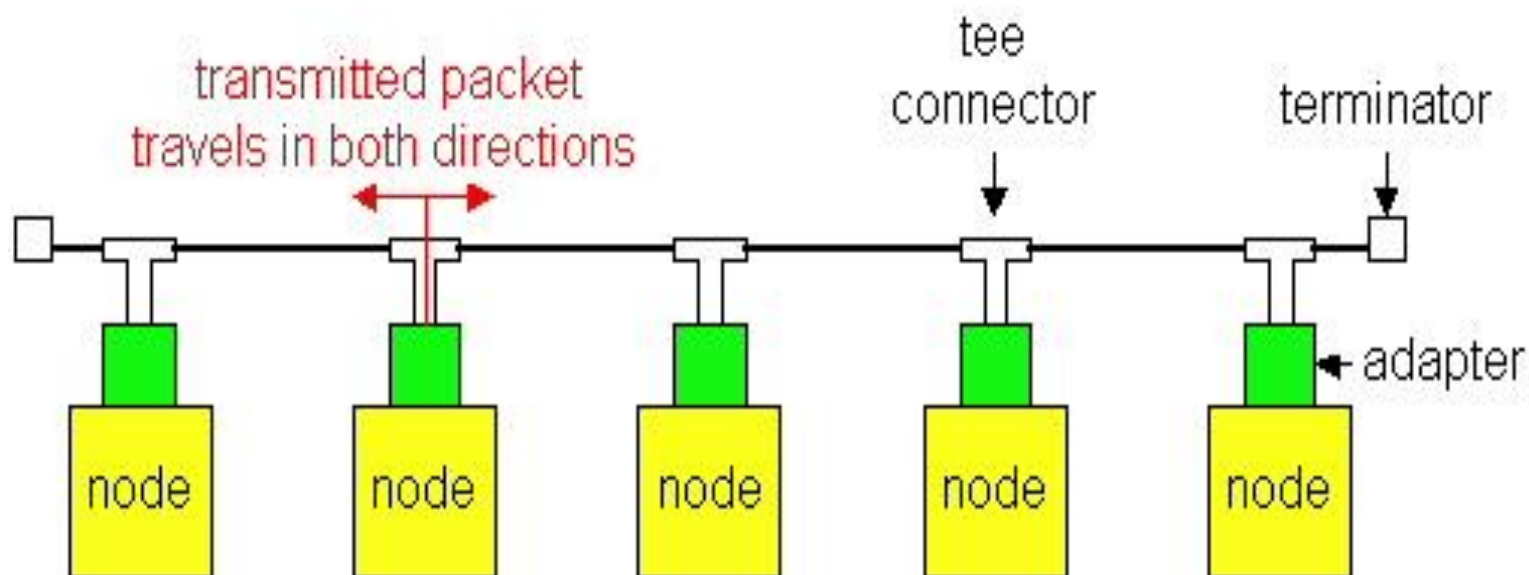
- 1980: Версия 1.0 на *“The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specifications”* е публикувана от DIX.
- 1981: IEEE започва действия по стандартизация. Ethernet спецификацията е приета без съществени изменения.
- 1982: Версия 2.0 на Ethernet е публикувана.
- 1983: Публикувана е спецификацията IEEE 802.3
- 1985: международно признаване на стандарта ISO/DIS 8802/3

История на Ethernet (5)

- 1986 Публикуване на 10 Base-2 и 10BroadT стандарти
- 1987 Стандартизиране на 10 Base-T спецификация
- 1991 Публикуване на 10 Base-F стандарт
- 1994 Над 10 000 доставчици на Ethernet в световен мащаб
- 1995 Стандартизиране на 100 Mbit/s Ethernet – *FastEthernet*
- 1997 Работа по Gigabit Ethernet and и представяне на решенията преди да бъдат стандартизирани.

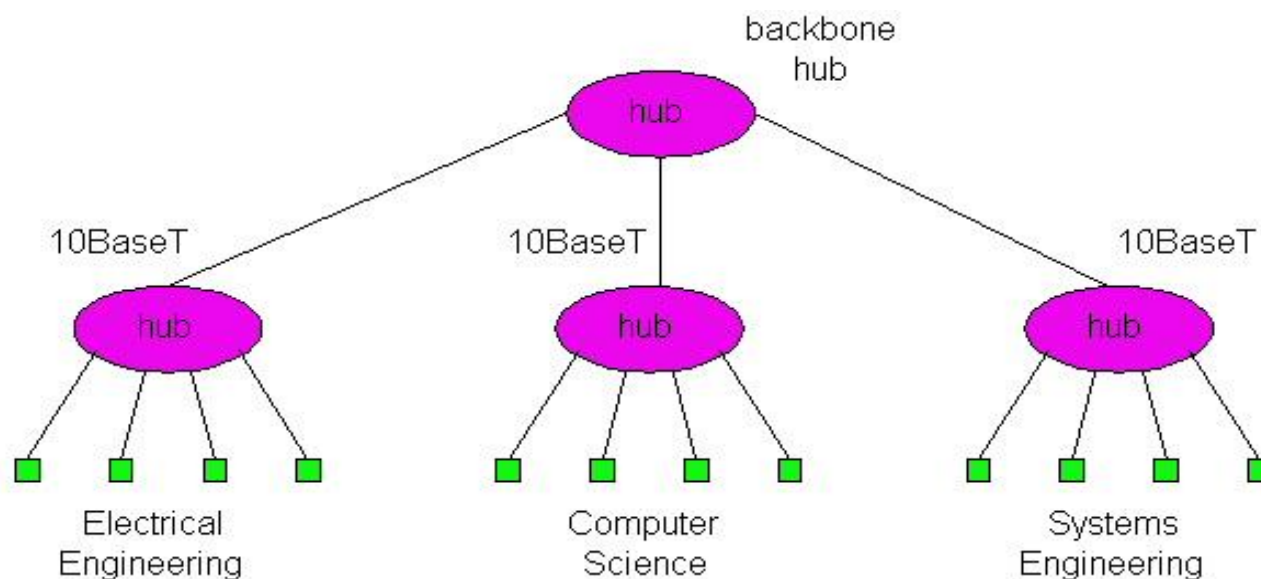
Топологии на Ethernet (1)

➤ Шина при 10 Base-2



Топологии на Ethernet (1)

- Звезда при 10 Base-T и други



Някои стандарти за Ethernet (1)

IEEE стандарт	Означение	Скорост	Съобщителна среда	Издание
802.3	10BASE-5	10Mbps	Дебел коакс. Кабел (500m)	1983
802.3a	10BASE-2	10Mbps	Тънък коакс. Кабел (185m)	1985
802.3i	10BASE-T	10Mbps	Усукани двойки (100m cat.5)	1990
802.3j	10BASE-FL	10Mbps	Опт. кабел (2km) 850nm	1992
802.3u	100BASE-TX 100BASE-FX 100BASE-SX	100Mbps	Усукани двойки (cat.5) ММ опт. кабел 2km ММ оптичен каб.	1995

Някои стандарти за Ethernet (2)

IEEE стандарт	Означение	Скорост	Съобщителна среда	Издание
802.3z	1000BASE-SX 1000BASE-LX	1000Mbps	ММ опт. кабел (550м) SM опт. кабел (5км)	1998
802.3ab	1000BASE-T	1000Mbps	Усукани двойки (cat.5E или по-високи)	1999
802.3ae	10GBASE-SR 10GBASE-SW 10GBASE-LR 10GBASE-LW 10GBASE-ER 10GBASE-LX4	10Gbps	Опт. кабел (300m) 10km 40km	2002
802.3ak	10GBASE-CX4	10Gbps	Двоен коакс. Кабел 15m	2004

Някои стандарти за Ethernet (3)

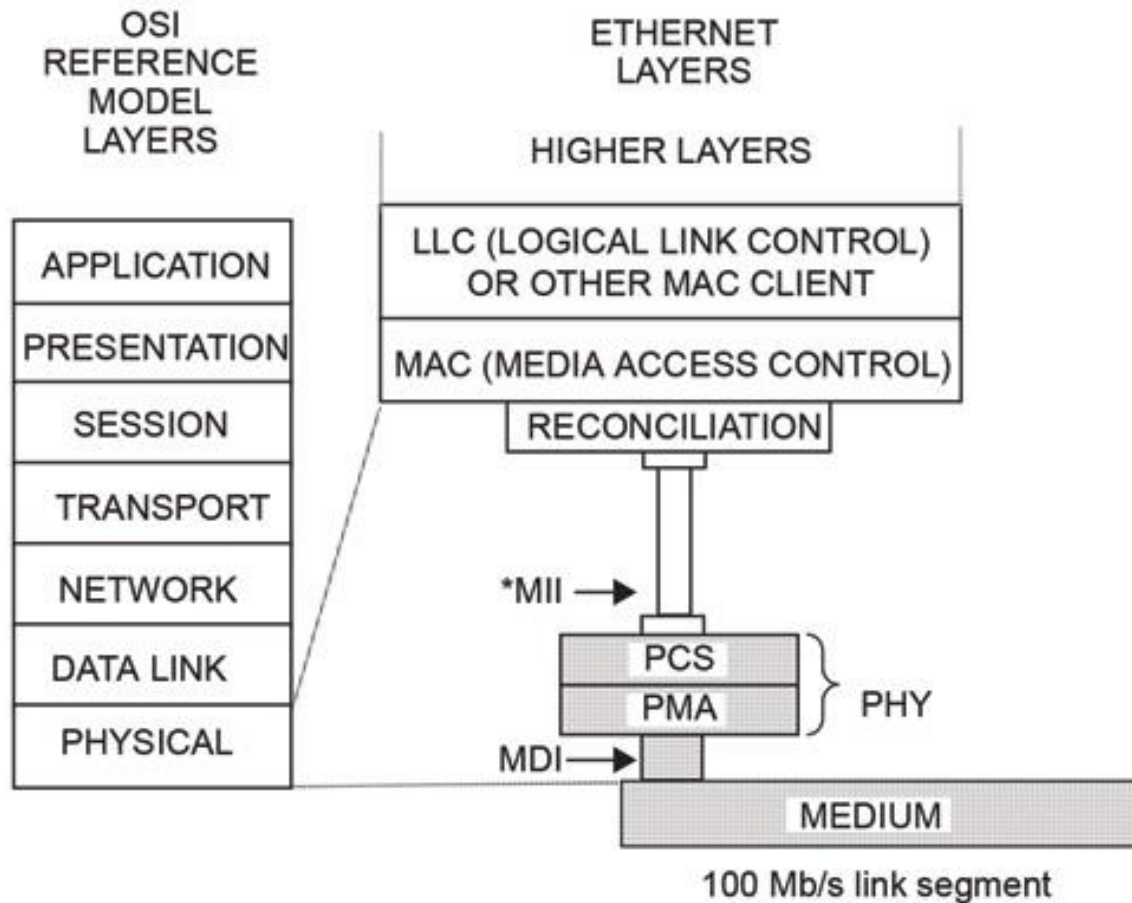
IEEE стандарт	Означение	Скорост	Съобщителна среда	Издание
802.3an	10GBASE-T	10Gbps	Усукани двойки (cat.6a или по-високи)	2006
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
802.3bz	2.5GBASE-T 5GBASE-T	2.5/5Gbps	Усукани двойки (cat.5/cat.6)	2016

Настояще и бъдеще на Ethernet

- Информация за текущите разработки на:

<http://www.ieee802.org/3/>

Архитектура

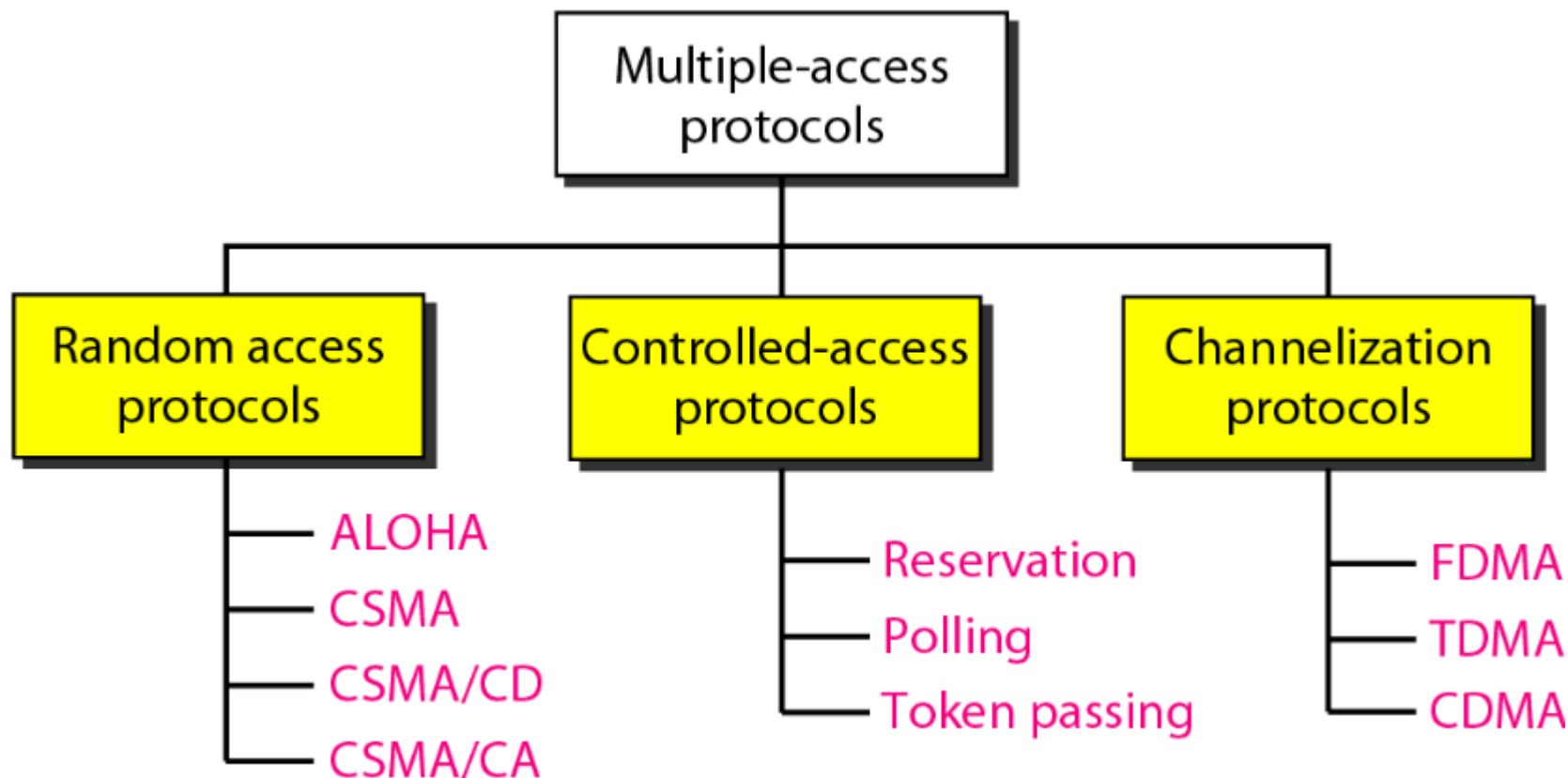


Архитектура

- **Logical Link Control (LLC)** – описано в IEEE 802.2 и управлява логическата връзка в каналния слой.
 - LLC1 – услуги без потвърждения
 - LLC2 – услуги с потвърждения от високо ниво (виртуално съединение)
 - LLC3 – услуги с потвърждение от ниско ниво (режим на предаване на дейтаграми с потвърждение)
- **Medium Access Control (MAC)** – управлява достъпа до съобщителната среда

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Методи за достъп до съобщителната среда

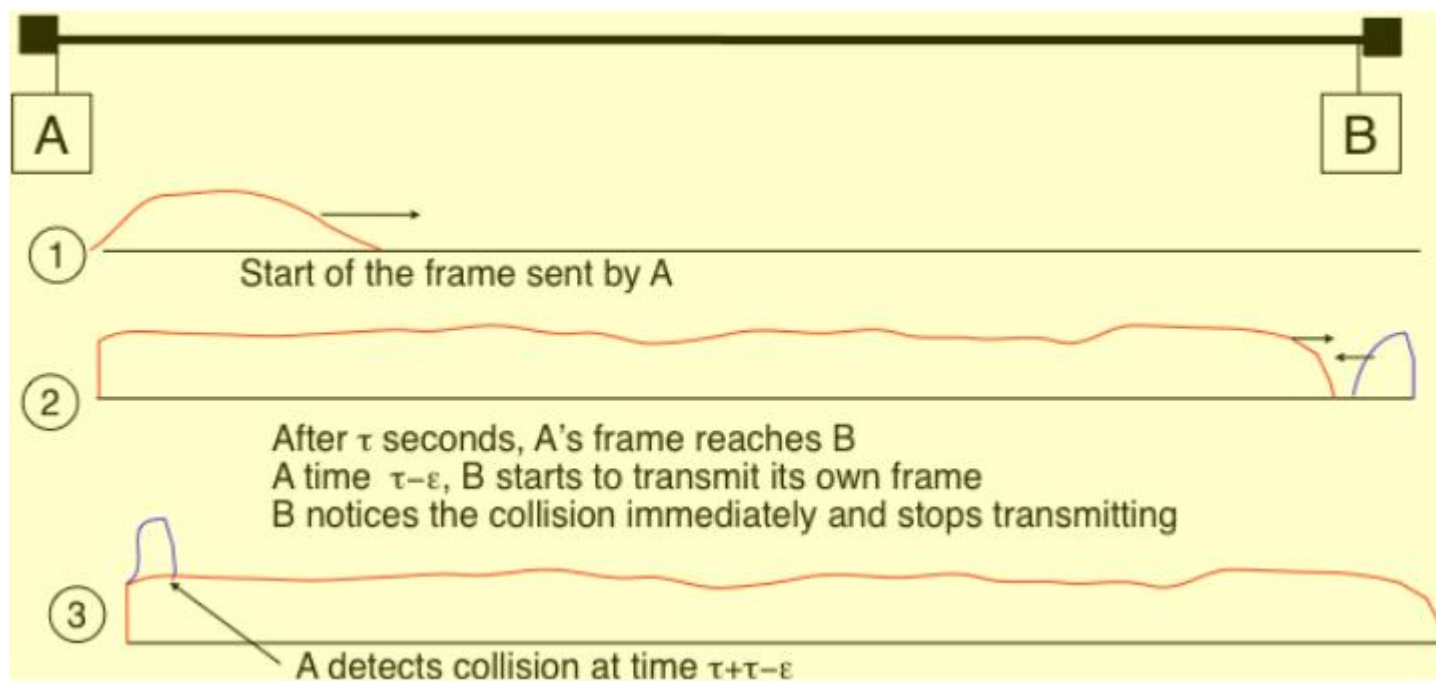


Методи за достъп до съобщителната среда

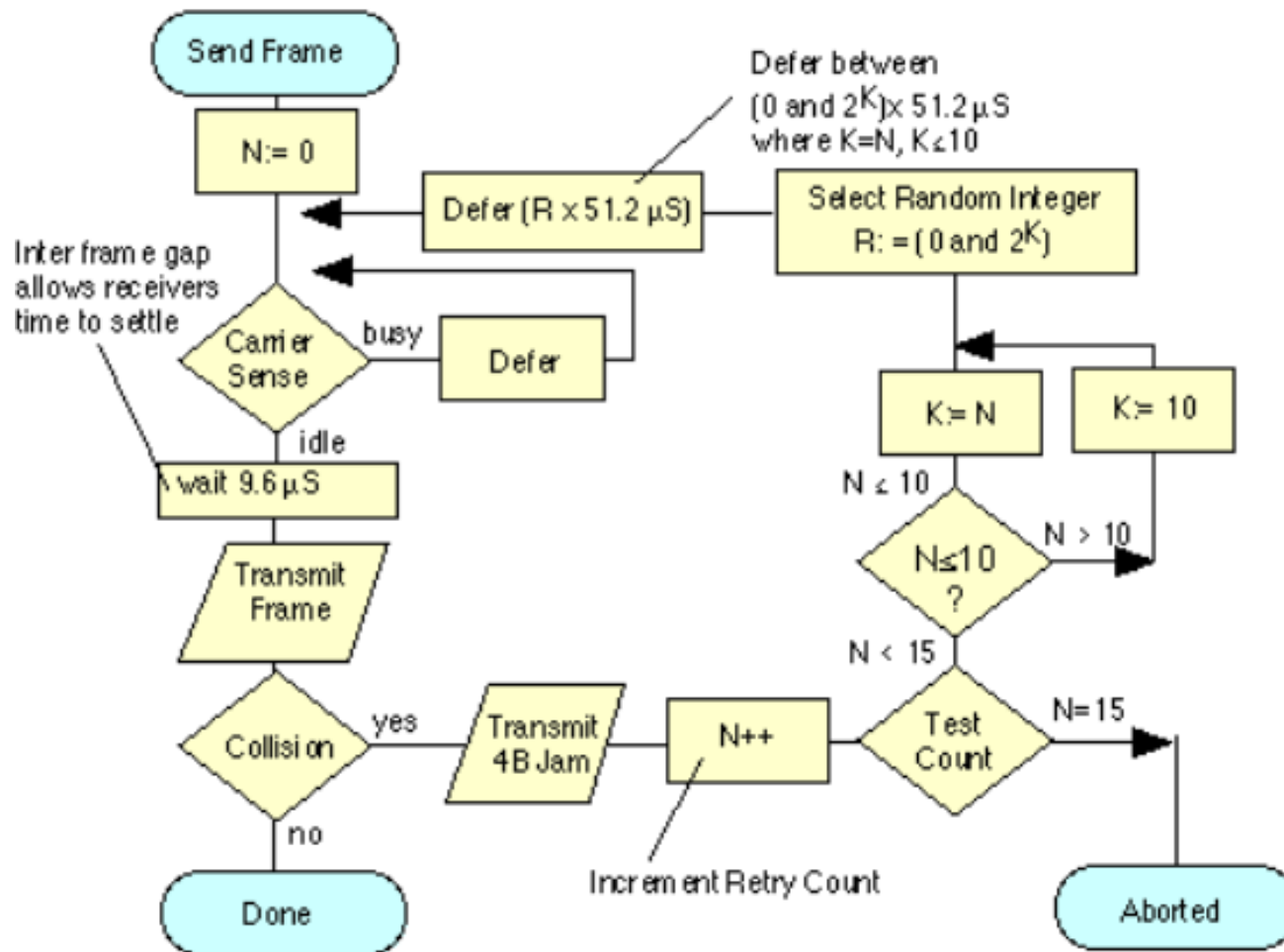
- Детерминирани – метод с управляващ маркер IEEE 802.5 (Token Ring)
- Недетерминирани
 - Настойчива стратегия
 - Ненастойчива стратегия
 - Р-настойчива стратегия
 - CSMA/CD

Метод на достъп CSMA/CD (1)

- Множествен достъп с откриване на носещата и разпознаване на конфликти МДОН/РК (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - CSMA/CD)



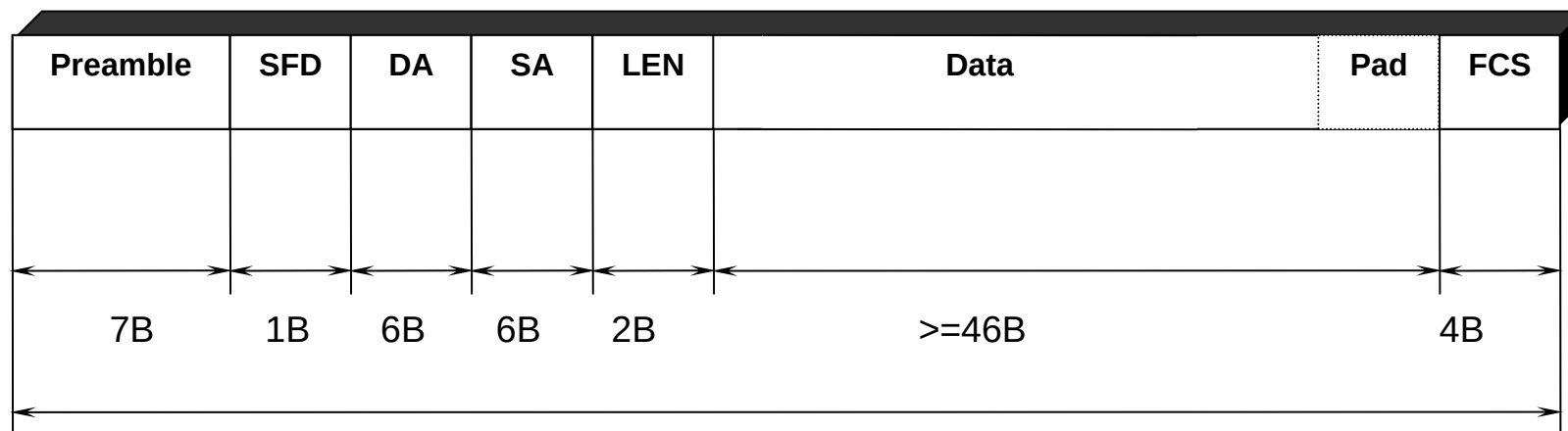
Метод на достъп CSMA/CD (2)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Ethernet кадър (1)

IEEE 802.3 Frame:



Ethernet кадър (2)

➤ **Preamble**

Съдържа “101010101...10” за осигуряване на битовата синхронизация в приемника.

➤ **SFD** (Start Frame Delimiter)

“10101011” показва, че започва същинската информация.

➤ **DA** (Destination Address) - MAC адрес на получателя

➤ **SA** (Source Address) - MAC адрес на изпращача

Ethernet кадър (3)

➤ Формат на MAC адрес

XX:XX:XX:NN:NN:NN, където $XX=NN=0x00 \div 0xFF$

XX:XX:XX – код на производителя

NN:NN:NN – пореден номер на адрес

Адресите могат да бъдат:

- Индивидуални (unicast)
- Групови (multicast)
- За всички (broadcast)

MAC адресът трябва да бъде уникален в рамките на един LAN !!!

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Ethernet кадър (4)

➤ **LEN/TYPE**

При стойност ≤ 1500 е LEN, а ако е ≥ 1536 TYPE

- Минималната дължина е 64В
- Максималната дължина е 1518В

➤ **Data** – поле за данни с дължина 46-1500В

➤ **PAD** – ако данните са по-малко от 46В се запълва с нули

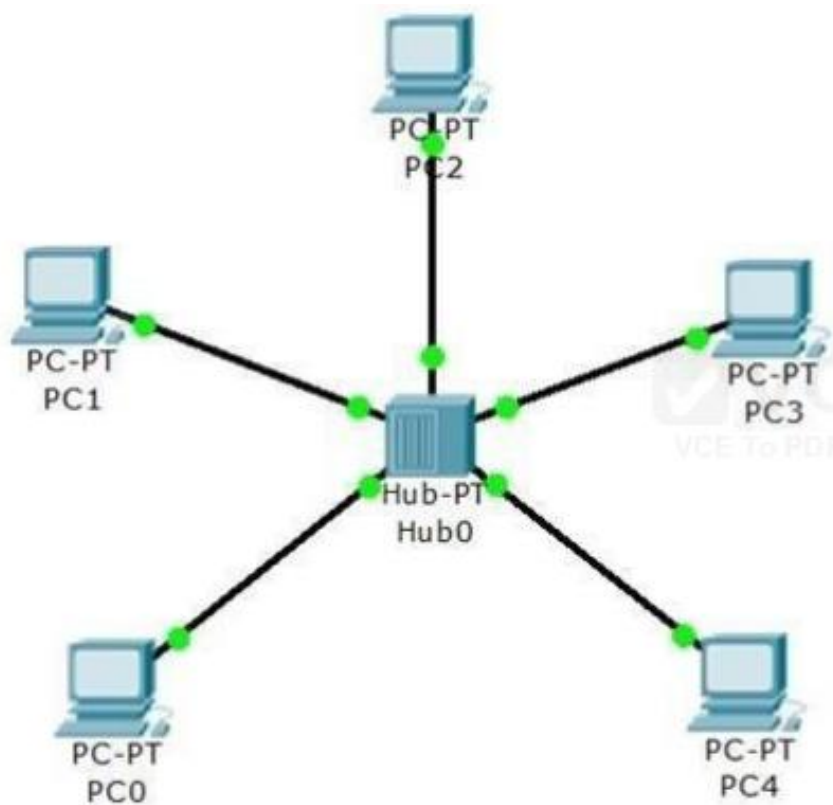
➤ **FCS** – контролна сума

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^{1+1}$$

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Устройства (1)

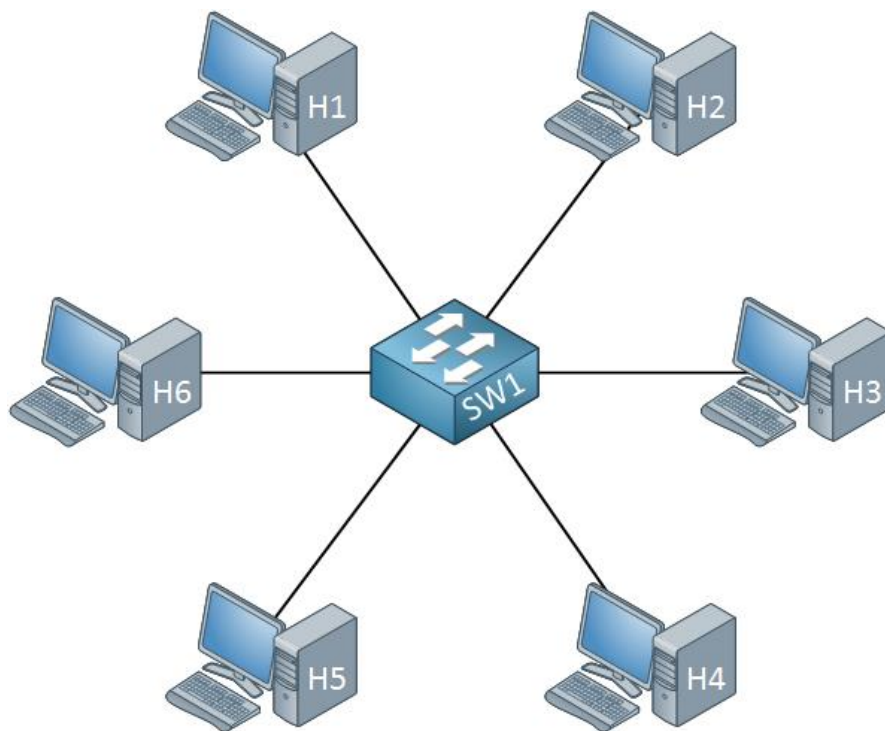
➤ Концентратор (hub)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Устройства (2)

➤ Комутор (switch)



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

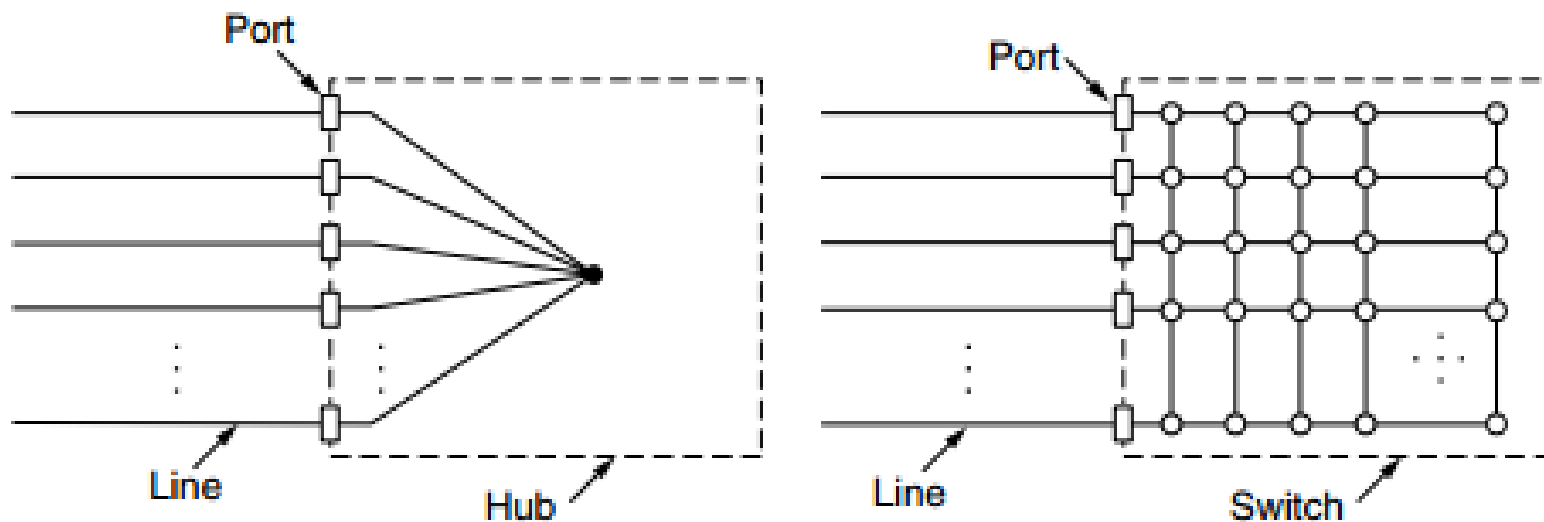
Устройства (3)

- Неуправляеми комутатори (unmanaged switch)
- Управляеми комутатори (managed switch)
 - Управление на портове (up/down)
 - Управление на портове (скорост)
 - Управление на портове (MAC address)
 - Управление на метода на комутация
 - Защита на портове (port security)
 - други

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Устройства (4)

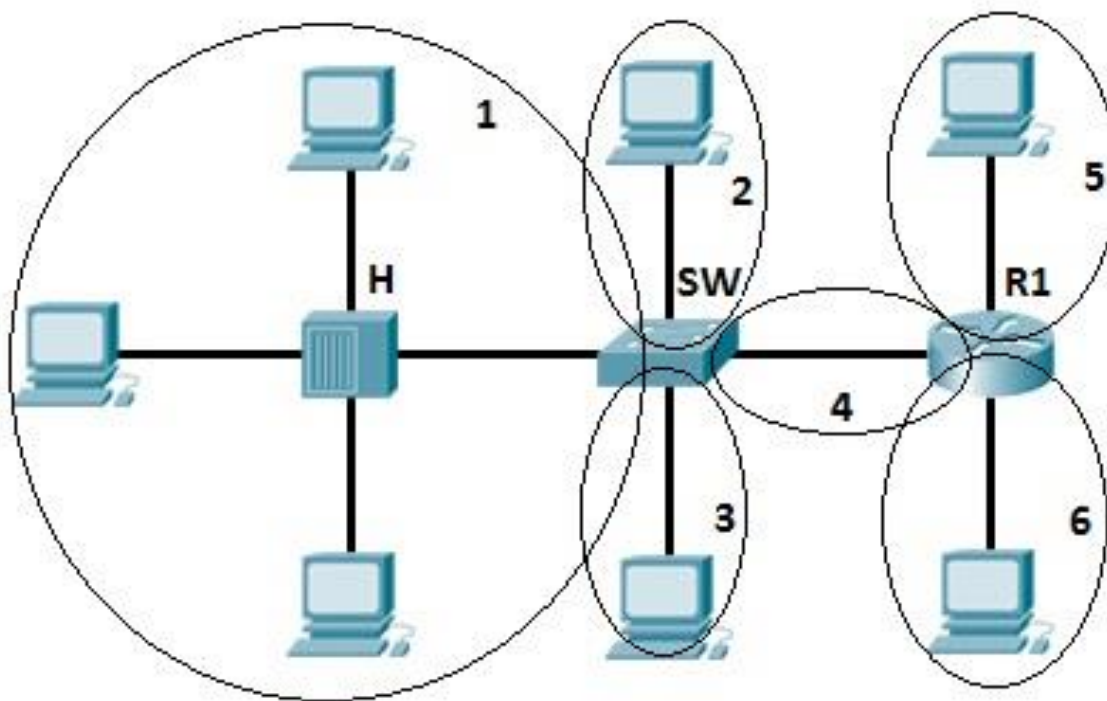
Hub vs Switch



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Устройства (5)

- Частта от Ethernet, в която устройствата споделят комуникационата среда се нарича **колизионен домейн** (collision domain)



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков